

LAB 1

①

zz. | / ll. | / aaaa | aa

01 | 1 $\leq zz \leq 31$

01 | 1 $\leq ll \leq n$

[1-9][0-9] / 3 /

0? [1-9] | [1-9] [0-9] / 3 [0-9]

() (\. | \ /) () (| (| /

②

no max de el. 6

/ $\rightarrow$ metacaracter

\ $\rightarrow$ new. escape

③

$[]$

$(\backslash [])$ $(1 \ 1 \ 1 \ 1)$ $(\backslash [])$

!

$[\backslash]$

$[\backslash r \backslash m \backslash t]$

return new tab
line

- a done ps. are am e, ref. done to 1,3

• - orice caracter

[] - clase de caractere, mult. dar care se aleg
un ș. corect, - pt. interval
^ negare și cu excepția
• în [] tipul pierde sensul.

$l_1 l_2$ - succ. de expr. reg. / necesare

$l_1 | l_2$ - alternative, nu simultan

(|) - sch. ord. de cv. a operatorilor

op postfixi: *, +, ?, |, \$, $l_1 l_2$, $l_1 | l_2$

$l_1 ?$ - opțional (0 sau 1)

$l_1 *$ - opțional cu pos. de repetiție (0 sau ∞)

$l_1 +$ - oblig. cu pos. de repetiție (1 sau ∞)

$\wedge$ \$ - începutul și sf. grupului de expr.

l_1 / n - rep. de exact „n” ori

$l_1 / n, m$

! pr. carec. cu sumif. specializ. se fol. \ pr. a omib.
sumif., dev. doar cu simpla carec.
\\

/ - mpror, unde pg. fol. pr. rancare recept /
exp. reg., sumif. cu \ sau pur si ds. de carec.
[\]

TEMĂ - Aplicația 1

① Aplicația 1.1: Într-un text există date calendaristice de forma „zi/luna/an”
, în care ziua și luna sunt formate din 1-2
cifre iar anul din 2 sau 4 cifre. Să se scrie o expresie regulată care găsească toate
aceste date. Nu este necesar să se
facă validarea datelor calendaristice.
Ex: Ion s-a născut pe data de 21/5/1990 și Maria pe data de 7/12/92.

zi / luna / an

zi $\rightarrow$ 1-2 cifre

luna $\rightarrow$ 1-2 cifre

an $\rightarrow$ 2-4 cifre

zz // ll // aaaa / aa

01/1 $\leq$ zz $\leq$ 31

01/1 $\leq$ ll $\leq$ 12

• ptr. zi

$$\left(\begin{array}{c|c|c} 01 & [1-s] & [12][0-s] \\ \hline & & 3[01] \end{array} \right)$$

• ptr. lună

$$\left(\begin{array}{c|c} 01 & [1-s] \\ \hline & 1[0-2] \end{array} \right)$$

• ptr. an

$$\left(\begin{array}{c|c} [1-s][0-s] & 34 \\ \hline & [1-s][0-s] \end{array} \right)$$

↓

$$\begin{array}{l} (01[1-s] \mid [12][0-s] \mid 3[01]) \quad \checkmark \quad (01[1-s] \mid 1[0-2]) \\ \checkmark \quad ([1-s][0-s] \mid 34 \mid [1-s][0-s]) \end{array}$$

Example : 21/5/1130 ✓
 7/12/92 ✓
 05/07/0123 X

Aplicația 1.2: Propuneți un text în care există o secvență de caractere care corespunde expresiei regulate:

`[A-Z][a-zA-Z]*,[a-z]+[0-9]+(\.)*(\.|\?)`

 $[A - \lambda I] \rightarrow 1 \text{ conc.}$
$$[a-zA-Z]^* \rightarrow a/n \text{ char.}$$

1 ч 1 мес.

$$[a, x]_+ \rightarrow 1/n \text{ conv.}$$

metzen $\rightarrow$ 1 Groc.

$[0-9] + 1/1^m$ conv.

$(V.I)^* \rightarrow \text{нм, снбс, 2/м}$

(\, /\, ?) → final - row? → correct.

$$= 6 \text{ cards, min}$$

Example:

Ja, e $\subset \mathbb{N}/7$!



Ans, ok W8.



Ion, $\rho \approx 11/12$.

X

3

Aplicația 1.3: Să se scrie o expresie regulată care testează o sintaxă simplificată pentru clasele de caractere. Acestea trebuie să înceapă cu „[” și să se termine cu „]”; opțional după „[” poate fi „^”; în interior pot fi caractere individuale sau intervale de caractere; un caracter poate fi simplu sau prefixat de „\”

Exemple valide: [abc] [^0-9] [r\n\t] [., !?;\-] [\]

Exemple invalide (nu trebuie recunoscute): [] [\] [a

• ptr. caracter: (\\. | [^ \] | -])

• ptr. interval: (\\. | [^ \] | -])

(\\. | [^ \] | -])

• în interior:

((\\. | [^ \] | -]) - (\\. | [^ \] | -]) | (\\. | [^ \] | -]))

⇓

[^! ((\\. | [^ \] | -]) - (\\. | [^ \] | -]) | (\\. | [^ \] | -]) // + \]

LAB 3

~ default

- la ct. la int pack fi zi 01 fara er
- la double er (dupa. re fol cifer altfel er, dupa exp cifra)

LAB 12

